

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE XIX

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
JUNHO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE XIX

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

JUNHO/2026

Atividade 19.

1-a. $\int_0^1 (x+3) dx = F(x) = \frac{x^2}{2} + 3x$

$$\left[\frac{x^2}{2} + 3x \right]_0^1 = \left(\frac{1^2}{2} + 3 \cdot 1 \right) - \left(\frac{0^2}{2} + 3 \cdot 0 \right) = \frac{7}{2}$$

b. $\int_1^3 \frac{1}{x^3} dx = F(x) = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}$

$$\left[-\frac{1}{2x^2} \right]_1^3 = \left(-\frac{1}{2 \cdot 3^2} \right) - \left(-\frac{1}{2 \cdot 1^2} \right) = \frac{4}{9}$$

c. $\int_0^2 (x^2 + 3x - 3) dx = F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 3x$

$$\left[\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 3x \right]_0^2 = \left(\frac{2^3}{3} + \frac{3(2)^2}{2} - 3 \cdot 2 \right) - 0 = \frac{8}{3}$$

d. $\int_{-1}^1 (x^7 + x^3 + x) dx = F(x) = \frac{x^8}{8} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2}$

$$\left[\frac{x^8}{8} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0$$

e. $\int_1^4 \frac{1+x}{\sqrt{x}} dx = \int_1^4 x^{-1/2} + x^{1/2} dx = F(x) = 2\sqrt{x} + \frac{2}{3} x \sqrt{x}$

$$\left[2\sqrt{x} + \frac{2}{3} x \sqrt{x} \right]_1^4 = \left(2\sqrt{4} + \frac{2}{3} (4) \sqrt{4} \right) - \left(2\sqrt{1} + \frac{2}{3} \sqrt{1} \right) = \frac{20}{3}$$

$$f. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos 2x \, dx = F(x) = \frac{\sin 2x}{2}$$

$$\left[\frac{\sin 2x}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{\sin(\pi)}{2} - \frac{\sin(-\pi)}{2} = 0 - 0 = 0$$

$$g. \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} \, dt \quad F(t) = \arctan(t)$$

$$\left[\arctan(t) \right]_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}$$